

2nde — Séance 1 : Réparer le moteur de calcul

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- compléter le diagnostic ;
- déconstruire les erreurs de signe et de priorité ;
- stabiliser les opérations sur les fractions ;
- distinguer puissance et multiplication ;
- utiliser les exposants négatifs ;
- normaliser une écriture scientifique.

Rituel d'entrée

1. Calculer $-3+4\times(-2)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $(-2)^3$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Simplifier $10^3\times 10^{-5}$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Deux calculatrices en désaccord »

Afficher :

$$-3+4\times(-2)$$

et deux résultats proposés : (5) et (-11).

Consigne :

Sans recalculer immédiatement, explique quel résultat semble cohérent avec les signes.

Activité « La division qui retourne le mauvais nombre »

Comparer :

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$$

avec :

$$\frac{4}{3} \times \frac{2}{5} \text{ et } \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}.$$

Consigne :

Quelle transformation conserve le sens de la division ? Vérifie avec une estimation.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 1 — Calcul numérique

Consolidation

1. Calculer :

..... $-5+3\times(-4)$.

1. Calculer :

..... $(-3)^4$ et $(-3)^3$.

1. Calculer :

..... $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$.

1. Calculer :

..... $\frac{7}{10}\div\frac{14}{15}$.

1. Simplifier :

..... $10^{-3}\times10^5$.

1. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

.....

Maîtrise

1. Calculer :

.....

$2-3[4-(-2)]$.

1. Calculer :

..... $-\frac{5}{6}\div\frac{10}{9}$.

1. Écrire 2^{-3} sous forme fractionnaire.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Les multiplications et divisions sont effectuées avant les additions et soustractions.

Une puissance est une multiplication répétée :

$$[(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8.]$$

Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse :

$$[\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} .]$$

Une écriture scientifique est de la forme :

$$[a \times 10^n, 1 \leq |a| < 10.]$$

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer $-5+3\times(-4)$.

.....

1. Calculer $5/6-1/4$.

.....

1. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.